

A Packing of 91 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 91 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.691496. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.690559, obtained by deleting 1 of the 92 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 91 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.691496 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 91$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.690559, obtained by deleting 1 of the 92 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 91/90 = 1.733333$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N91.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 203 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

2819161034726136761628837063291188908402091952484561185272205271883149250
877589332312672771460771

denominator:

166666666666675521195547939655290470992926700559899650990955133499194972
293123384369802919479483

B Coordinates

91 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N91.txt`.

301535928182 172165734957	440843666785 224009890358	-70194158510 -643869125067	239836184524 300795339552
-57106466338 121086978257	-244095311998 279489734650	329216889320 18873848889	259892890990 15560055583
-91057601879 -645360720152	-292418617443 251075954997	207056366229 179598553294	-310272680684 64987943873
-163695298624 256252575491	-524753559116 -246324522777	101142489364 89867184810	113327452738 88686012924
-1630979219 35065040950	-8193332058 -140191726993	403312713466 -145938017806	566968979433 214780125795
366218987050 -79744507898	-242190532167 214604249355	-313562664091 -436553128993	-221612360739 28320643911
-86867669172 -107245738178	-38289889917 406372224110	146519456314 198147434277	252411486821 -115074422000
-152958169847 133776148675	209599456289 -210933805754	-349892937997 -170871604209	193525947993 -8612916762
-270548801115 -478138653663	189080460719 -333230296829	102453657309 540254929468	-149085881045 -317663804190
92850319506 304802234815	-211357407097 140266667285	-302071448312 511614320491	16614982177 -509597977626
138622100618 -242633965890	-323661484591 70641459073	-31823242306 143070625200	215485815442 -66975738809
264809897495 9348595019	-48405824586 339492594126	495199473565 280501089248	212722544182 -46514510468
721839669908 -180226240358	347443396422 -281868585404	450408076779 5129410186	-324955241631 312424615669
-15997346374 -153601764548	69340188646 129170080460	-358992043926 151976946505	108963962450 25245328027
-230252157960 214779859851	-194289104191 -467063873892	8819906397 190573265024	-157156235342 -424644625025
-131257202538 -537709601138	241157623315 302885884458	-28950498479 67690456031	-119205941041 299555093706
6861060982 -17559548021	-459955198357 -83654850887	275008538002 -123437937241	68462248111 94495217817
181474354737 -95781521311	63242454767 121887878457	96121699430 340508718044	-225707295452 170074308455
-35642233099 228333316720	-69920771915 280931935035	51222657966 -207845340906	-202965550486 424558505319
-237050361573 -81075941720	-251048484306 696520484951	-296608072386 200896876794	-538140076787 -347476353131
-290624894842 77804343324	63621381410 473319084565	-100231478524 -78892694424	131402139289 -133858084081
62226593908 -337372972525	438186038236 86787912892	-409597596788 -36885681109	-97070896320 26107728581
-133015340612 -393282107065	267168696657 100108279147	-36985597101 -116200928568	-581852069995 -88959631066
432865225902 -5465766681	188123434883 -48981648435	-17286065067 -436780601568	13893424785 71406887861
-539361081224 -163729215269	121073463469 297471074466	-427193256446 249778455908	314538552962 276634295054
-182996102366 311093476578	390938029878 23627349971	-95006891333 -334133827403	340914664685 80036569384
36446218685 -409699262276	127639986463 -327468785823	221734483982 -11946013713	-175605166704 337985579169
-289239376915 4325353765	165500553692 -80287047466	222915262163 -449262848912	93879120949 402693794156
-148287900693 347017044449	310253770190 -604169077911	137524159232 -355017824910	-204697905838 -116008968848
-81679561187 -32161099549	434317676310 7829726246	544801357699 469439510809	130439581044 -494680119880
55311218563 213812963107	359442541367 286219801945	-262304057871 2493849017	-390319490481 139822763991
400664485301 -245305968538	209286118043 -34203408261	66923920377 -182298950286	-39604438511 15513802249
-34126791049 325894285029	119824002436 271106821592	-375328405245 141211153164	-407373964149 112273092370
-295332496699 -32437054136	-219747709324 334082452859	16244332355 111937958857	-12698757570 309659103135
134393686412 614471570510	-83463136744 -263464865837	-257548727303 325405182294	39517609808 415096062503
-411667351041 -425511115493	309270569229 -48118197877	26698171406 174323346384	-455861408587 256320538706
292486339619 26012510388	-143991971687 -187648857380	-33181241107 -48746493671	44345224923 105430426391
-65948357459 211304066150	-355274978853 -251456717134	49311084649 -28762524679	319607099878 248394401754
193914621001 56616618604	-176005429907 423548369173	-265576127545 110877521935	-137113534920 17088014808
253495281942 -205888118739	-356435021901 -291350684402	-247199693392 -399867916417	165779995378 -545586861283
581639177553 -125336527424	86148463591 11458376529	-459752284752 -158473429764	394199363178 295417435465
4022363012 -11353080805	152325736349 418016625501	-616494855803 35581427588	-405490819678 48530908605
270567660225 -195911556563	236398076196 -309684093354	-171437285573 34757650386	282528658732 -73306993312
-130787360218 -447190622579	16566489956 -269773177676	-4851247229 -44369635749	-231058448579 -427113591997
534295249659 -189014024638	631804615240 -86088548897	86448794412 26554039419	310213464353 -419849134440
-211866085926 -193155645575	236838644393 -371473512520	-163302398591 -251690687007	265896141301 147793970177
148519540250 140000040828	160206188358 172883142041	375366803548 -122306253589	133917013436 58200204492
244499357073 -312186462877	158743426168 476006006947	43488645015 -761421299906	227105230067 -282639142288
201038980321 -202010134456	-367769247514 111004785515	130196337226 -163810643942	-348243486580 -87421659120
144655896825 -367142151390	-84138516468 270991461278	-130002141766 -178281894734	-47621062360 -103309391438
91571951961 -294109218684	-217939490212 -166716147497	-183143704511 -46555021215	196358817058 -251460752838
-438479919858 -274258353635	481312049082 -278872571706	362200624766 373488493207	-46193184397 414970217536
-378274559536 17820952899	-100081109758 -308114563389	74000214764 -155004808132	35344494875 291362346491
-298550762268 -339066668140	-190326026914 -201744673426	-720315453583 21215742776	587441860676 319424757026
-26162950635 -306960712963	-313277187336 160323464150	258252057150 14068856495	-227444731878 241225265955
50896005747 157211332947	360243463459 109941794578	136460134987 -597398634093	344378018619 -177397314581
55518656289 313219471828	-400666899500 -369254645826	-199210551486 11946381298	382303886206 -67337037072
-262055216058 30302822589	162050928908 -305716172485	-2502213439 18529842315	148030566063 -181789238230
312807854158 -82270976996	102941230760 -104770368435	-62381809411 -125595554267	-413040315114 -237763222389
340929845191 575952558738	433314833122 116959451430	-158440088004 278573143416	-10682660564 59877584493
56769733197 -541358231417	-265842339722 329662531815	202484648795 -468780550003	103709842995 -287424674278
-349750694925 -45964611715	-146253081166 23888932206	-286505986643 -323330234791	-271783182485 322065417487
109507943109 -43874254432	-217646304020 -247263242770	-326146473935 719295271997	-103890331200 -84729769702
260206729626 -96015379260	-354145867645 169720386268	123408863799 -362023227517	146219886997 -373863755336
-39679278881 -67737090937	-399289917437 132545133088	-110054682144 -256450425985	-160001203551 -346735480379
-409561301606 235203210472	-56351469565 199678172665	-113585315805 -81692944265	228461740477 -330076247751
12873770379 70128212166	65417198449 -250113172807	-353907899750 -123065771817	-105707982279 32216992189

-543732786762 -117268375977
17741687232 -17364121758
278015288125 -122351732091
37050206719 -140176103305
1075342733009 152842147027
-481208348382 327885821064
152318513407 109446315857
124528947979 -307278405234
504087696376 231644271863
148382807732 419531568850
23487787469 309399636022
-379494285200 421175712886
146724679367 -243369194614
59555859558 155592797340
16592431113 219299304469
214956060801 -102759813500
-11185846389 -127613214399
-138128257680 -523377421519
157243436063 -47617141915
-682920150367 -385867370783
276411984663 -27969345138
13525526742 -236878990498
-197900499569 139837890632
369754389566 -210628939055
-59145181412 -344003440792
-78092878919 -159798796470
328839900220 -47840279823
46215525211 150365080387
275838085066 -28367886723
-558144350480 -80624727468
21749554156 169964502683
-195391342978 -238263971989
-28002249189 -75911884425
522632249386 -324683265844
56263021395 73478444448
-335562652316 220854823143
155573897743 794502045907
-146055230780 79751987291
148780304449 231628263903
409194088589 -374475916294
307680479054 159550653463
-263706519195 -312362719500
-128396711660 266883313900
-59076858912 -207502123047
485951807446 275430008714
205428664552 -307683812286
-473318625494 -96702993436
227492779910 89424437714
-39239828395 -17182687997
-202298098907 273749096414
5139750666 -483329171285
-115634305400 -372418167138
195909227644 181426310322
-245267060501 16283181643
-105805667367 27262810684
360086423438 -52494120936
-195413332263 175476383881
-475434544872 -318782260896
-4869651567 -593603907233
278599667932 -65250086030
-173198610455 -379437370069
-52561124474 301156698096
224453182003 363227084627
224534122776 -30368163726
-376675082603 325503471232
388299146091 -170684815281
-175819590100 67760107710
250434740272 -233869199962
65424740161 166206756670
74257880683 -575802630659
-16486407164 105030172769
-325883163735 -580158835854
-312462588078 67864247331
-70740439059 75857586980
-553238484305 112337502944
-258192839372 171519738807
178474508912 -280139352738
-541599436579 -113605062292
61353312911 -151597550547
97268421199 233125081328
-85054435990 -131925270203
-276273808121 -462460954236
336083461544 125690650676
-400575547630 -124117760893
342138649571 -89113690652
34626280011 -332233717672
-59137298052 199966262013
-148629974143 -345026914202
-242796613742 -227210741882
-187722779432 67544189421
367471289746 -481238014138
-162708461453 -402030529549
-194379327970 6756483400
179686755263 -151908676121
248381389735 -15044912149
-226885821785 69957392019
-50964558274 34589627982
-43426509775 208337115830
-341483735863 -356139160768
-325743443773 121001157807
-185150051471 -21948386977

-262626733813 311683219121
202249327519 -46385003211
365553769856 53264832974
211338530008 499234911056
-369231024823 95275193700
-298339789400 193050472000
312624370905 384130380731
-275310369784 380560936785
-158318111325 -461733004651
-105696173149 -32431338151
158275808882 226133505359
97754160864 -127184284836
-135739012182 189994757387
398676668801 -13142055364
94812451655 -351907803029
104011161432 -131494207810
70410664813 28762142825
273623835979 -323557782737
-16654317448 -353337758650
-661957969297 -411398449749
-438440424703 353076175633
-90533678516 129468701310
-238697061309 -558179799887
134386640647 -822915525245
-121627285712 474777044906
-94819243322 372406685375
123108503984 -69935124371
-221775381664 301153304681
-153537964491 -297153237007
262134717979 42839689152
264234950378 88713721022
-53255778979 -158040371252
255351044530 261420571315
276456184034 -36233363015
-80105233288 1535877622705
492260760959 15887984565
-92521099075 -145601265531
-132447542454 57347730269
-433334430097 467019549315
-206253681427 -239825503020
-377896424305 -13924671563
-448971334699 -49399700193
-126637373509 -472785523621
-24211367426 296954667262
301304357487 -56745129928
37344143616 -398879659007
188436025483 240872643374
121548625922 360144081322
-69864831101 182609980500
-485007014442 -46387867488
-132125803661 3604433294524
234777357152 -157046088060
-100968840736 34655878540
179311594139 145283264798
-103143603069 -117470221077
348234195991 767581283432
613218175883 -246889209486
205603022351 -102764330059
-36229333544 -257193985649
-455649039202 215314785573
-67178988600 -92935982267
-188444996908 -6197977128
-269666409068 -157132269702
-114835102453 51993456469
390424976824 129325809340
68873186507 -181503548541
-203665389222 21470363861
-189936285908 87761108066
-114125176937 261821537142
-205734300644 109789187963
-326867435476 -350656273093
581747112436 -76852886567
347866695521 -116884089180
-49618780577 190650760422
-263444915174 94332854496
18449016689 -636147763068
201849381585 166696314102
175174863703 491169539674
-275035102384 60879945563
-423974202875 -85194744077
-525336554288 -172728277707
239620249718 -249385537058
-142406075740 308981581815
365728907449 -106042958304
-243644429784 128631618881
-306858781430 -181770234089
58868779962 656240987866
280315982445 432605550630
-7134364094 32251536310
-109674667421 158371606183
-41648813394 -337012914851
88241291924 182814129483
-196858177194 -217817259480
67244848516 -477600212531
177333109859 157465988760
-143834968182 -25258881487
477924657888 89864655734
-385007812168 -356167139917
218316686773 335882868505
126250941342 -248257148502
31155446529 53015583305
149499104583 85838968707

-304503324090 307065229141
141374315508 -391143371755
-24332834623 -278851401647
572471209850 -233283629243
213705412785 143950609761
49511588507 -138686284801
-9065146403 -178212103837
387693169114 192847965687
-110056001658 -164684595071
67984285200 128705959919
267324572976 610117140380
341754165416 -120969665591
259028965884 -545032097374
-23783069716 91432617433
47592613589 13228860707
62494172669 -128797614988
-130420923161 371615523182
312419678035 15804538322
34172529333 289240315405
-77460930084 -338182937581
239233129680 2464398768
-208949230002 300861949609
42400928377 12670649056
225702667832 254759426025
68962190862 435030476773
-456184853809 55028969443
391603060209 107721292842
158296889680 -435609172442
-244118982804 302784910921
-243158344838 -339202931984
-5870230482 211313199727
572803404436 -36822726961
-417614168012 1345445184
198581356819 250704997413
-16265457560 -42865847144
-236624363868 344358800150
-38169928695 218408409453
-155185418024 -555123636642
338193988403 252897226708
-165416743540 54852281337
-420887989842 -141648786647
-230132302082 29705020143
500440891588 470422079061
62048997417 103679760493
161070054078 -370245100370
-229139799015 61804838822
319875023039 235712298504
679663103794 -34127891808
32846691033 -441793886647
230869359518 -234879344572
-169330176127 -450098397345
-421213035871 267370334002
-215886783041 -140876074689
-40682557177 -480235551424
-21825939281 41713644551
331727860121 170389509394
59461839655 -323528388197
-146810912086 99621333681
139682656996 -501177013027
-57052243251 12289098907
82676419736 584341480542
271662742249 391123561735
23592508483 154132269717
395098364303 -29277376367
223027089692 -106888004423
-300527987872 369915743543
-2576111649 86290518136
350692928376 -115009194935
-671583098700 -140966534693
-188173562 -92078369222
-153107346051 12729391273
262321221840 -517858545183
49363395495 112048180561
-13188534444 -52662187743
487873643517 344684485049
164819271269 -17504760391
129307720655 331221530656
-430405299033 -138552093051
30854173588 248697201459
-85203716577 158608487548
-144544083427 -365271065692
43665072852 -120789594006
141855221968 259913335819
534238486493 -277465484213
-15811871086 -393810329682
-395214779581 389918927942
-9135158348 -34299427593
-199428109608 253219159134
273195885950 -16338074292
34113654635 -63396384184
85522687755 366532672362
-38628704150 237801874972
-360009473745 286842645940
235457310348 329348389965
-327415970989 -362302573551
-29752569539 197600481684
-67720777869 237787812612
-235456456825 -135924071938
-431178130595 66480147802
-184208353804 -176289435216
-281691206356 -353109514808
517279153046 -456681028573

-14047537239 79939916
-505009529895 -268640512755
-256679562423 21175164615
-1389319624970 76513682746
-67283335047 313649045661
283726618686 322730873547
-93900739208 -388737287969
325691189547 -678758164068
-17516770767 -182208620002
181967487228 -239393775124
406966704494 -46890037428
231529827079 96672302528
81651808618 29528727730
-447602102165 -65144118095
-28244542221 -174804144747
94701313378 330386984418
33386771270 -434162789244
-417047623181 53242406558
-4887788145 86027117289
-315766590999 442983490550
45512810097 341581875551
-8371253781 -208501049004
-210395793347 -205936400059
123946141056 55561580461
-568482708502 -411933045539
-565587489458 280178139261
-43599390964 -84675127106
93406882055 -65685433368
278116622754 82096979403
-443076919900 -498928949385
27536107850 -63778647017
-65604725625 49157502730
166489118365 -227600582743
175719066262 -222908261944
-102862635687 -13830656579
79800978986 -252470116252
264392040280 -82209763893
-496860799612 117136135537
-69054914774 -268393908927
32432506062 -491314414433
387783411929 196871184091
-283409364260 -86870261593
118453853245 83706732361
-79667427764 184362276836
-50243613516 132713561934
-128893062215 366056574164
358396567734 -53166989168
-69515814023 116780780666
295171025443 -316630547887
-18427638598 -213856332281
7716564356 -31833258535
425068355845 539550611449
-242503723671 461554823962
47665821429 41452501844
-165420607902 -171565760323
-546947879905 -91118676974
474695849626 586864712640
356752254509 164753916326
-409574650267 561115320882
-101418581399 195790958491
372251502622 -238768625719
39666693845 -21907952170
185880087031 -362510734867
317216277948 88494902659
-94718065884 -25968407797
-195754990093 116627146281
307859712030 70177190363
114548939561 121837030305
186030465460 179505857016
-65072504370 110715651627
173950427759 -371561452221
407541132546 -80754959910
29108229535 -170519303010
-485648187256 301112506862
-50289336119 115806333547
335658630662 178910257059
231993568912 337389125993
109173852502 -153540554041
-110596804804 41715265490
54228183348 -233990716230
-163429380846 -345977318247
-20479135228 -367103659194
297041615272 388352875725
76909396509 301784462930
200021376001 121483840934
-328264223800 -57399270227
-23828311801 -154100308112
-431163537899 62524042625
-320720570568 389694421263
-113734248904 -276078743044
-329694479060 184839041301
18002499631 582003489799
-477259707290 -420118520618
178749013880 -90943620120
-86645290794 -14816959476
-297355131012 373391795031
-136509467991 8749853957
102930852567 16960530803
318487084358 84414640080
-215297255763 -51003592635
-270429844485 49817686445
-292910540811 -428288322477

-143969016780 -309508719384
221094192854 -135722212852
-30421645930 -91023965043
105665438973 277915533913
-420565430294 355302947607
-233996529324 -155170314386
329429237538 440292028593
-399660837938 248344507761
-304357834910 46681850850
-138087092514 443387267708
-398083137086 -392166115538
421445494422 -576193760036
406948137038 -142545711951
-463696670087 -189779089524
-301789757851 188056380351
-71983482079 -155096292045
-312552520461 -52469520996
-53326602401 -63803563847
32801349661 33688226002
-92824477837 272709862044
111901526048 394064104931
-183082594582 -220718902503
7456836804 315061317722
175247066433 113377892217
24595769838 101885081073
-412207792180 156312479948
-508803551261 -354999237036
267770642115 -127545461942
-177702821774 208633822245
-222904772593 107086414809
466334595147 -472963527139
117920525822 -22438200190
61697174315 -355284796306
-340424753697 -232846299939
-170384578771 -326147189935
-165624309016 -505022605113
-20065476888 -42172937646
12228580325 7545159035
-526281680053 205777009932
-26087858432 -342063399327
158519986732 -337964578684
-164740994691 49104063387
89469334076 182741605830
416640352080 -439446860802
-166262555872 -368682376528
344571223784 94088417453
-145634280187 -57395963584
164029982357 386882141726
-182558278960 74177671391
-27114508405 -381820695521
-128048579423 -156205237203
-419715289446 -155139581326
477536706567 -205521984081
-85194323702 22755759033
-191016441452 -466361427701
-105368002212 -446843043926
533234051877 -290035808408
47744267046 141002772874
-427889341810 -44898483596
-23448148950 111999966501
-85872249937 270445239312
-32932161043 57574281929
-106844182622 -202103682408
265391230414 38980966531
228512604606 72533683832
-32299976949 312827630578
363177951435 -8317121314
-28175442756 741780324716
16737728923 -136691478578
-228138090273 -323587981336
504075317288 -86176189819
185422232668 -346448274528
-20171210320 78606531097
302964123947 -222777478947
-349500164163 -255471804349
332971000853 3105726045
-359600739992 33349823236
-194343069509 269578710733
178239220615 226633570162
-49417804780 -41807302103
-613669018093 -3499282392
-136028929088 23761235578
-41566244647 -20391340978
-378993501875 348975061647
-99816182131 476393478156
71803022538 515002814012
-249066870780 -413885308443
131890374219 -124103029081
-517857483418 -17471829569
95445179433 38435020945
-111568949890 306972368082
76934906841 -29543190905
-96762770154 -199074314393
244905121970 248645470936
41330734677 350418667904
549232391430 -11502208493
39281334789 66259087238
59301910199 -227827987014
58691075453 -43107568770
295963675207 105826670522
-134918439051 -363199090478
132795794312 534911556201
74594142534 -256830918077
322635662166 -3334178104
-55340995347 22385029589
-184387012356 -226924795793
-277750089241 270657129129
-63180767579 -445480221612
146748645245 225228795682
7328937719 -222077297480
-126638894963 17583004754
-108266930209 -357802913050
157753864473 628566103399
-95253112618 242859534201
732175455436 -119930110192
21432338040 -133160417965
-315201121961 225225542709
-246252341253 -261327516627
-283927006910 204535582273
212161112768 -126477201498
-150886239501 204814740926
267893263947 258130912345
-114235160205 176385838792
-363170128195 -79714108522
546774680634 232898197328
71622314522 237644924181
75698601529 22239088706
-287647473492 161636766507
-234082631652 91732081885
-374299672959 -32953059575
-220115132770 546481850347
-113246523339 598864121037
191673502051 143843490834
115529666758 -26857955933
137273106188 179493946317
-370666993737 -182676384556
298680804697 -107998663808
-112653074491 298491144862
-242797649210 134606061146
-34031980596 -94182392391
-286682085969 -559201886259
-172183323691 -252315493571
201373406907 -265432292987
192030250261 144121357966
46804562020 -255457964733
-2029054599 118276856728
269111969529 17971127922
-588240738157 -77367292187
-207701062225 564830619868
430054267088 -8037996261
-160406140965 273146341929
-589937069719 -217920269497
373338436482 -237249035253
-96911702466 -51362216019
-167846683014 -163192512514
157946226793 57363720105
-484404487655 -151656189400
121135986648 -68684846679
-232511409467 106721665164
-226770465083 -300122473482
-4996941414 262847973686
91941407172 -572355456689
-234989567452 547321047452
76451390114 138270657118
-208792437755 -174454380175
480971077489 558762261172
221835374011 -392889732823
77857284171 -467869212338
295988442690 310391754448
-27375916138 184250314518
407607555763 -381612304486
-28448216473 346269143972
-116726172550 82129628362
-294834673305 72102466424
-430000503717 199241163168
-39431695822 -203936158783
328697085184 -40491575262
-139421955179 100533321765
-201835283851 -465410041537
447891086566 -12773054781
-8724212695 -58628656874
17417155752 -295786770765
209456512361 57482361352
-268043963440 -154848071434
-194789472292 -41380013097
-281509252986 56684545418
375367974547 94345545540
430647286503 18269595577
142908215993 -56130442217
69839251760 -471904894196
-107156458250 -188672425249
-402772443334 196102903010
68258016367 618704389971
171913718121 229914899830
106629883492 -265941963626
121413076426 177922754279
-6023178342 -359331579652
136031647107 -186853582327
620432633836 -7712255463
365272081009 169942133188
-136548259461 -11325361293
271307007892 -240872035095
-391936158798 -301379989647
-326857060001 -33937842207
65570291467 292343637883
-213944718315 110113366716
120769578348 159502489022
296273053171 208631650125
301167688416 -65701569284
-106503347896 -184595697958
379139708981 380206421298
-122716408952 450662576006
90345109203 186972102105
11572191146 85894307221
350358084887 15941039513
161810092746 116368158852
389683152311 -29364460088
-403322213752 -100917967685
-4075843548 282093418159
430507696120 -631054969113
-6276517292 482813243092
12074631856 -238370098194
-367400021785 19565134275
-84643784248 -163774002520
3634780088 -199699133684
82979769986 -341998553498
151951889847 -184475947744
-366260499273 109381532954
444597647924 388478131605
-358000029136 123401117560
-61337118102 565552383051
210693730405 -345808281150
151599780151 25490154339
-66282261752 31905634027
360573964091 32597200889
-9528239791 -488524010059
17834019638 -209702733010
-493422893089 -162359990490
42445408795 -208043099190
-255338132598 127116208917
135446088034 258864908124
-181087597945 -283322335613
-30462158559 -163994648047
22838477593 -42753952167
-336667184609 -272572508824
30112020626 -35650486057
599180379853 -378638597177
61621886984 214146341769
-57932072488 -51816473928
16150139829 -224789065280
460006017245 168315634842
-164451930781 53862817951
439372152894 -91913846696
139181765250 -36754401185
-91089234437 95736891669
-242382518021 -519373965782
-26068769406 600182630519
-121929875660 -296664101750
151326986088 443605854703
408128403786 -391788803049
-12591179321 -91628916307
-382730748892 -188748659232
427828903334 154777448706
-134195286981 -34902201714
-305452296988 288252476218
-457507868634 -113028759259
-48180516973 395950282755
85649024224 -236932363928
-382746163763 -181087884033
-112517046313 138634843070
148602697639 -362930640510
6733535410 73460264876
32943298873 167885839685
539157961214 -281820887057
358249974927 139715138157
496006062993 181449638242
-156730864697 -18409705360
47158623054 147487789533
180010634923 -221929817144
158323596869 268691442515
47694047161 -70671295173
-266635576881 -252092458343
-411676379256 155401779613
-75074120937 -212844065356
-32734153496 -242002102513
189946217768 172422088324
-335308471780 -39287119307
120994989145 139190076404
491875409451 79960115031
72551152944 118481550079
-68990663979 -211885218995
1898143436798 -364781569593
-386396053248 -416632970970
51170864345 418628696783
533056200406 -266663640680
-82060402334 77122555463
198098529828 -517697704107
-73892284827 -235409262919
252461144840 40521514035
-70035503439 61958398978
459243377460 193787427489
-10247496708 261124895963
-312640012338 559989697270
56384496908 98642632513
401995845578 49159720437
21679665945 -612091320389
30507334657 -143529397965
445913880253 41609074951
60960181421 -163440247395
-479681440541 -189410647451
54710819098 -162456091878
-27337337347 280429683159
-289432143957 -8728449193
-107459056241 183733611726
-74786263057 123374378952
-16395374803 125350901855
-630915983014 -11846065612
324877521271 -58431124049
-70013093295 -91826934956
-193939038641 -81523564353
489044748758 -241549786142
-6019890639 -15902560544
249110882902 156395200883
64664079410 794047739850
351161280845 -149664019085
6885620218 391413199615
-54607989835 -116669857342
22842009763 -33996110281
-264362088506 211205365120
-551764965997 180166841745
-307628009331 -299398681580
168546773338 40313799893
-279079946356 -612898416933
-185229124813 267341113559
229061531265 138225108416
188187347479 -382753926018
-393055325129 320856414035
129790220659 28055851318
-82738566210 -80454457691
-35066641266 -239101774662
-35971133850 -224523958552
-233019387351 244050711355
263673555831 314454446654
-444241009809 270253948567
370745094120 -275194637887
92950060101 -76803392953
-115121154544 -146864844003
-294358560441 -350098591644
-103520989848 -211712305093
632134645170 11016130533
6771379837 -33815550864
763542020969 -81087462860
23289810985 -187425871278
37020730458 453965799861
100981692046 498874503062
-311303766942 -37121976530
18788129235 -226300320975
-203465241843 -201891192610
75682658810 94728394810
545249640701 -50392430643
-42958317486 426445598193
96439252540 431428006468
30023790279 -371945466486
-452736371407 -140065262755
360092304855 89302588524
144136006712 136493759573
94474819638 6453708337
-426404547538 -195732839737
10404187928 220698245318
86344443394 -434795496310
557927239029 -455260825761
-368279559529 53967585490
19170457836 244141916680
14258717336 -313226529380
-205609439583 -24576108912
-181799211453 -130731261838
-80256868007 -125993098104
75576196418 -218276392282
218282514693 423751909650
-601584501433 149740847975
-67674850651 271942183424
57481147731 213903210707
32937030108 -200382617503
-17324402675 253917602086
-52492816316 117965363188
-358649628369 -146574033333
173777092131 179670423317
349123279762 -61361691088
-196483372583 189639387776
-267155348743 -29040700577
-110122225435 308866036472
132350131250 -631676386588
-270923898877 263235601897
562941107957 253734046899
-262834668478 -384639709080
155976659250 -87510776505
-304787169576 208757809509
148354950743 -422406440865
223751293776 32699514329
-249728076668 72473970182
-113253795083 -175138919364
247798615391 -105159505289
427825525051 205850822167

-162157702927 176706515960	-207897326237 257665841910	-97922230742 -89605103800	-227445309966 -251946059191
-18377134560 -340067823507	-24907261216 674479465473	182715774795 -262787337955	-366255766680 -79342833767
447539651465 36040544558	161419311333 76319072913	-230873473782 -206803972493	124606550739 255043049159
72571980342 -678429551781	-140818019725 111677552317	72131477844 76882619424	-38975691984 -69526619893
304503232215 305514465377	-197743565039 236459256301	245189362427 199567084216	-332059177308 5606410175
180644470275 -167934338174	-79033416702 -419788182300	345401113611 -145337761121	346284044130 -2750119309
-273184145246 5170631304	-355804427659 -463153044429	-98961977197 -212260656260	-456931391066 -8924411283
-419668091628 33759141554	-521105377977 -112971280665	202228161979 340139276905	-174381213596 -393240471655
125273480962 219447930968	43496196497 -117422826305	54609252078 271491000438	-139690055328 100847075351
69546028649 -506513672310	-332801196133 140471702377	-414450141425 -482212302764	-284701525247 126914935632
-30864000545 -493041791058	-37530879503 367152009833	316841595445 97552173261	157891075502 -339631007451
-216533612569 -382034209645	-591705543851 203526435178	123328792771 241696776468	-152369422786 -298879165509
130622691630 110377435865	135129294171 -7623056279	51484049890 -279984550106	338623754535 -37605934647
581785018738 22000288637	-138694068423 -187254095134	-194167700494 292168623373	-29906686486 81544397709
274846685739 -1719555014	78418512655 -518554885983	79885748322 363054161883	-346623492415 323584946638
306679688891 -120703911503	-52912006181 92356745043	-566413781323 -4151693387	207669486271 -241495817941
-232361712894 212342480889	546164248792 115409176788	-383779683303 267329490532	-305829771740 -620058981391
337177940112 141027366170	-235741240178 -146316071401	-101605419102 -370818856370	97713303363 -242329316752
487693759912 -169777160278	245189161162 -438705080746	-257639006286 -22798752634	-146891303222 14550990121
12940489840 -184370663415	187919155404 -161465079000	-217641226339 -135157421077	154676792642 19958895119
23194604218 29017547287	-162891879306 87050685749	-282286922477 235445932118	134915144984 -99710384173
16422752877 387775305027	-223492985481 426467665156	29696549519 -384615673789	-502465087115 -86557979098
-244595836146 17423864590	76374129606 61268134639	-366953992933 -363960743549	-212133862396 -117886977797
-49081298847 -99339083462	-187818040668 -433387773525	173966411841 -269993350429	170964389380 -211545158124
-340045292040 198206220127	-265518334064 -392588708193	-474569180214 39567021885	185745099773 153020974829
-65045343162 65734476618	233045804928 -279496248241	144922098008 -225161127512	-589893796973 46967209019
291332720901 -5818477229191	102129334868 74630750230	-229719122806 -307107805309	-235130181480 527018455894
-284063257766 144958106098	-354982839996 -210366962232	437229320804 -126888603583	182056566543 245822168763
-13478795827 242701431840	-394938195711 55285590380	167910099362 292412787486	151659377787 649814582068
86379674159 141661285828	-126008393543 283872191161	221768173728 411608450977	212334047775 -263919331899
31791536682 -253747751011	-249836198543 -317224007422	142584280146 -124052755146	-110589511826 -255116434009
-287808678663 -147055703294	-187703963973 -132050391128	523441505729 -146466730506	241603171391 -50116310583
478782570534 363189960156	-386821430899 118949092791	-123332220333 362706172309	-265819644838 -72740511762
20326668359 301309862569	-162799687296 36386605422	106434355507 -155846336215	-93311458343 640788071397
359668658823 402605591626	-28236098929 318410594128	-176822255224 -295962928047	295040096012 -320630440658
449266498041 -192071155834	2109582501 -197554014452	-181320950183 -348557941677	172401401574 -35783403744
316345102513 394944112921	45778528733 288903270411	-116346409727 -103387846080	453153434862 -31534099595
394141379158 -436864273831	130432438457 314552251808	184190446431 -412229381639	73261080837 348232692540
231909974250 184742714395	126300853578 -532054602866	-350145219622 -20469522754	-245590939671 64182696326
-36427311385 -25535665187	-114061950660 -256359924032	202221612139 -132707448624	-423245510744 -258565176641
-477625839657 -63314393969	-134101180 -342438619237	-1353654655043 102089321252	255806334555 -35596981347
-35490922484 -23046018943	73648403211 -258563074198	-84994701870 -101653279962	228460313163 93238099585
472173105940 30699759728	714236027508 -87314088611	136144358021 463393569240	-55948640009 507898758067
-222111067931 113353231630	-402225401277 -55608500282	-321370994227 146021257916	259339090740 27749668534
174231218544 -25192115247	139453168645 248461545265	318592159879 -109798421187	301786606144 133151777931
259844124078 266348395764	-437828404823 243075455946	-596459852236 324557860942	273133534545 18928300585
39575180426 55199848368	372779872934 -245195804674	166377589402 665436689988	
-210995251762 64173063446	-378885726963 406644381162	35739316104 159077995067	